

CHARGEHUB: PLATAFORMA PARA LOCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE ESTAÇÕES DE RECARGA DE VEÍCULOS ELÉTRICOS

Curso: Engenharia de Software

Disciplina: Programação Front-End

Professor: Dacio F. Machado

Acadêmicos: Pedro Henrique Mansano, Eduardo Tasim, Gabriel Darienzo, João Pedro Cardnes, Leonardo Balbino, Lucas Lazarino

Ano: 2026

CHARGEHUB: PLATAFORMA PARA LOCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE ESTAÇÕES DE RECARGA DE VEÍCULOS ELÉTRICOS

	1
1. INTRODUÇÃO	1
2. OBJETIVOS	1
3. PÚBLICO-ALVO E STAKEHOLDERS	2
4. DELIMITAÇÃO DO ESCOPO	2
5. ENGENHARIA DE REQUISITOS	2
5.1 Requisitos Funcionais (RF)	2
5.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)	4
6. FUNDAMENTAÇÃO TECNOLÓGICA	6
7. ARQUITETURA DO SISTEMA	6
8. DIRETRIZES DE INTERFACE E EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO (UX/UI)	7
8.1 Conceito Visual e Psicologia das Cores	7
8.2 Organização da Informação e Carga Cognitiva	7
8.3 Componentização por Cards	7
8.4 Métricas de UX/UI Adotadas	7

1. INTRODUÇÃO

A expansão da frota de veículos elétricos (VEs) no cenário contemporâneo correlaciona-se diretamente com a necessidade de infraestrutura digital robusta para suporte à eletromobilidade. A mitigação da "ansiedade de autonomia" (*range anxiety*) depende criticamente da acessibilidade e da previsibilidade do acesso a pontos de recarga.

Nesse contexto, o projeto **ChargeHub** surge como uma proposta de solução digital em formato de *Landing Page* interativa. A plataforma foi projetada para centralizar informações sobre localização, monitoramento operacional e métricas de sustentabilidade de estações de carregamento. O desenvolvimento do front-end priorizou a usabilidade, a performance e a fidelidade visual, estabelecendo uma base sólida para a validação do modelo de negócios e da experiência do usuário.

2. OBJETIVOS

O objetivo geral deste projeto consiste no desenvolvimento de uma aplicação web responsiva voltada à simulação e apresentação dos recursos de uma plataforma de monitoramento de VEs.

Os objetivos específicos compreendem:

- Dispor uma interface intuitiva para a localização geoespacial simulada de pontos de recarga;
- Demonstrar o monitoramento de status operacionais das estações em tempo real por meio de componentes dinâmicos;
- Difundir indicadores de impacto ambiental e sustentabilidade atrelados ao uso de energia limpa;
- Validar conceitos de cidades inteligentes (*Smart Cities*) aplicados à mobilidade urbana sustentável.

3. PÚBLICO-ALVO E STAKEHOLDERS

A plataforma segmenta seus usuários e potenciais interessados em cinco macrocategorias:

1. **Condutores de Veículos Elétricos:** Usuários finais que demandam agilidade na busca por infraestrutura de recarga;
2. **Empresas de Mobilidade:** Organizações focadas em logística verde e frotas eletrificadas;
3. **Entusiastas de Tecnologias Sustentáveis:** Indivíduos engajados no consumo de matrizes energéticas limpas;
4. **Investidores do Setor de Infraestrutura:** Parceiros comerciais focados na viabilização e expansão de eletropostos;
5. **Gestores Públicos:** Órgãos de governança urbana voltados ao planejamento de cidades inteligentes.

4. DELIMITAÇÃO DO ESCOPO

O ChargeHub configura-se, nesta etapa, como um **protótipo funcional de Front-End** de alta fidelidade. Para fins de alinhamento de escopo, as seguintes restrições arquiteturais são estabelecidas:

- **Exclusões do Escopo (Out of Scope):** Persistência de dados (Banco de Dados), autenticação de usuários, integração real com APIs de mapas de terceiros e telemetria de hardware em tempo real.
- **Inclusões do Escopo (In Scope):** Renderização de componentes dinâmicos, roteamento estático em SPA (*Single Page Application*), design responsivo e simulação de estados operacionais das estações.

5. ENGENHARIA DE REQUISITOS

5.1 Requisitos Funcionais (RF)

ID	Requisito	Descrição Acadêmica / Técnica
RF01	Página Inicial	O sistema deve exibir uma visão geral do projeto, contendo a proposta de valor e a identidade conceitual da marca.
RF02	Navegação Dinâmica	A aplicação deve permitir a transição entre as seções de forma assíncrona, utilizando o conceito de SPA para mitigar o recarregamento total do navegador.
RF03	Localização de Estações	A interface deve apresentar uma simulação gráfica e tabular dos pontos de carregamento cadastrados na aplicação.

RF04	Monitoramento	O sistema deve disponibilizar painéis visuais com indicadores sobre a operação, disponibilidade e potência das estações de recarga.
RF05	Módulo de Sustentabilidade	A aplicação deve conter uma seção dedicada à exibição de dados educativos e estatísticas sobre a redução de emissão de CO ₂ .
RF06	Responsividade Computacional	A interface do usuário deve adaptar-se dinamicamente às restrições geométricas de diferentes dispositivos de hardware.

5.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)

ID	Requisito	Critério de Aceitação / Especificação

RNF01	Usabilidade	A interface deve seguir heurísticas de design de fácil assimilação, minimizando a curva de aprendizado do usuário final.
RNF02	Desempenho	O tempo de carregamento inicial e a renderização dos componentes devem ser otimizados por meio de empacotamento de scripts e código limpo.
RNF03	Compatibilidade	A aplicação deve apresentar comportamento estável e uniforme nos principais navegadores modernos (<i>Cross-browser Compliance</i>).

RNF04	Manutenibilidade	O código-fonte deve aderir a padrões de componentização modular, facilitando refatorações e manutenções preditivas ou evolutivas.
RNF05	Adaptabilidade Adaptativa	O layout deve utilizar grades flexíveis e media queries para cobrir resoluções comuns de desktops, tablets e smartphones.

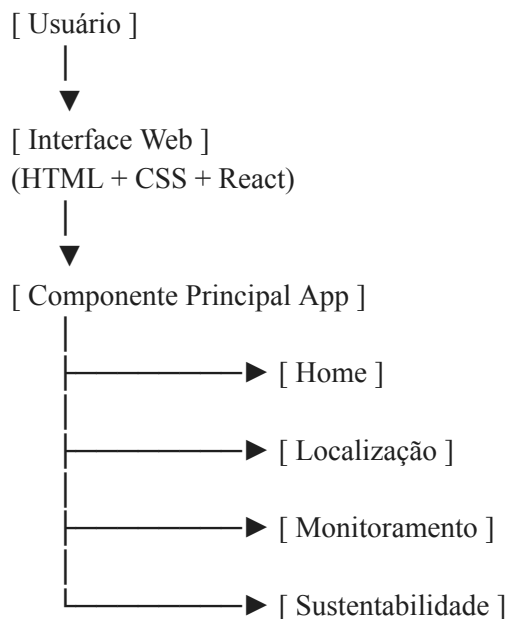
6. FUNDAMENTAÇÃO TECNOLÓGICA

O ecossistema de desenvolvimento foi selecionado para garantir escalabilidade horizontal e isolamento de escopo dos componentes de interface:

- **HTML5:** Utilizado como linguagem de marcação estrutural, aplicando tags semânticas para otimização de acessibilidade e SEO.
- **CSS3:** Empregado na estilização avançada, utilizando variáveis nativas, *Flexbox* e *Grid Layout* para a consolidação da identidade visual e responsividade.
- **JavaScript (ES6+):** Utilizado para a manipulação dinâmica do DOM, controle de estados da aplicação e gerenciamento dos fluxos de navegação.
- **React:** Biblioteca base adotada para o desenvolvimento guiado a componentes reutilizáveis, garantindo reatividade e performance por meio da reconciliação do *Virtual DOM*.
- **ReactDOM:** Camada responsável pela injeção e gerenciamento eficiente da árvore de componentes React diretamente na estrutura do navegador.
- **Babel:** Compilador JavaScript encarregado de transpilar a sintaxe JSX e recursos modernos do ECMAScript para versões retrocompatíveis com navegadores legados.

7. ARQUITETURA DO SISTEMA

O fluxo de dados e a hierarquia de renderização do sistema operam sob o padrão arquitetural de fluxo unidirecional, conforme ilustrado no diagrama lógico abaixo:



8. DIRETRIZES DE INTERFACE E EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO (UX/UI)

8.1 Conceito Visual e Psicologia das Cores

A paleta cromática foi desenvolvida com base na semiótica da sustentabilidade. Tons de verde e azul-tecnológico foram aplicados para evocar os conceitos de energia limpa, renovação ecológica e confiabilidade corporativa.

8.2 Organização da Informação e Carga Cognitiva

A arquitetura de informação adota o princípio da separação de preocupações (*Separation of Concerns*). Cada módulo funcional (Localização, Monitoramento, Impacto Ambiental) ocupa uma área distinta do layout, reduzindo o esforço cognitivo do usuário durante o fluxo de leitura.

8.3 Componentização por Cards

O uso de *Cards* informativos foi padronizado na aplicação por atender às seguintes premissas de design de interface:

- **Escalabilidade Visual:** Facilidade de reordenamento geométrico em telas de proporções distintas;
- **Encapsulamento de Informação:** Delimitação clara de blocos de conteúdo correlacionados;
- **Interatividade Espacial:** Melhores áreas de clique (*hitboxes*) em dispositivos baseados em interações de toque (*touchscreens*).

8.4 Métricas de UX/UI Adotadas

A interface implementou técnicas de transições suaves e espaçamentos simétricos baseados em múltiplos de 8 pixels, assegurando consistência visual, hierarquia tipográfica nítida e uma transição fluida entre os diferentes estados da aplicação.